

第3节

细胞核的结构和功能



问题探讨

从母牛乙的体细胞中取出细胞核，注入母牛甲去核的卵细胞中，移植后的细胞经细胞分裂形成早期胚胎，将胚胎移植入母牛丙的子宫内。出生的小牛几乎与母牛乙的性状一模一样，称之为“克隆牛”。

讨论

克隆牛的性状与母牛乙几乎是一模一样的，这说明了什么？



◎ 本节聚焦

- 细胞核的结构和功能是怎样的？
- 为什么说细胞核是细胞的“控制中心”？
- 怎样制作真核细胞的三维结构模型？

用光学显微镜观察细胞，最容易注意到的一个结构就是细胞核（nucleus）。除了高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞等极少数细胞外，真核细胞都有细胞核。克隆牛的实例让我们看到了细胞核的重要性。细胞核究竟具有什么功能呢？

细胞核的功能



思考·讨论

细胞核有什么功能

资料1 科学家用黑白两种美西螈（一种两栖动物）做实验，将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核取出来，移植到白色美西螈的去核卵细胞中。移植后发育长大的美西螈，全部是黑色的。

资料2 科学家用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核的两半，中间只有很少的

细胞质相连。结果，有核的一半能分裂，无核的一半则停止分裂。当有核的一半分裂到16~32个细胞时，如果这时将一个细胞核挤到无核的一半，这一半也会开始分裂。最后两半都能发育成正常的胚胎，只是原来无核的一半发育得慢一些。

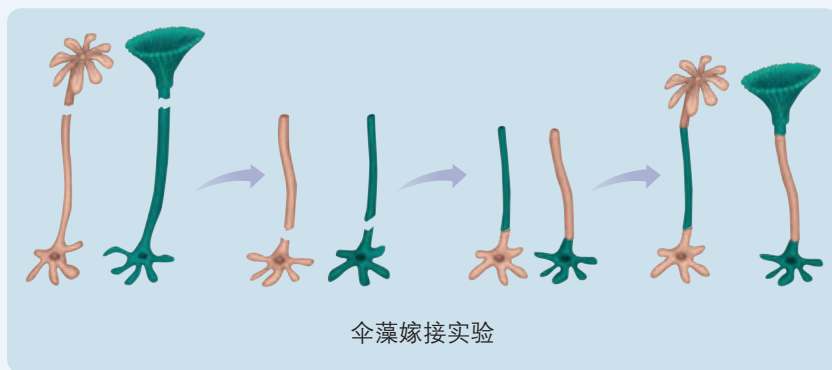


蟾蜍受精卵横缢实验示意图

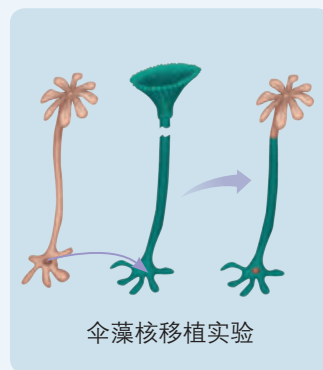
资料3 科学家做过这样的实验。将变形虫切成两半，一半有核，一半无核。无核的一半虽然能消化已吞噬的食物，但不能摄取食物，对外界刺激不再发生反应；电镜下可以观察到退化的高尔基体、内质网等。有核的一半情况则大不相同，照样摄食，对刺激仍有反应；失去的伸缩泡可以再生，还能生长和分裂。如果用显微钩针将有核的一半

的细胞核钩出，这一半的行为就会像上述无核的一半一样。如果及时植入另一个同种变形虫的细胞核，各种生命活动又会恢复。

资料4 伞藻是一种单细胞生物，由“帽”、柄和假根三部分构成，细胞核在基部。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验，如下图所示。



伞藻嫁接实验



伞藻核移植实验

讨论

1. 美西螈的皮肤颜色与表皮细胞内黑色素的合成有什么关系？这一合成过程是由细胞核还是细胞质控制的？

2. 从资料2可以看出细胞核与细胞的分裂、分化有什么关系？

3. 分析资料3，你可以得出什么结论？

4. 资料4说明伞藻的形态结构特点取决于细胞核还是细胞质？

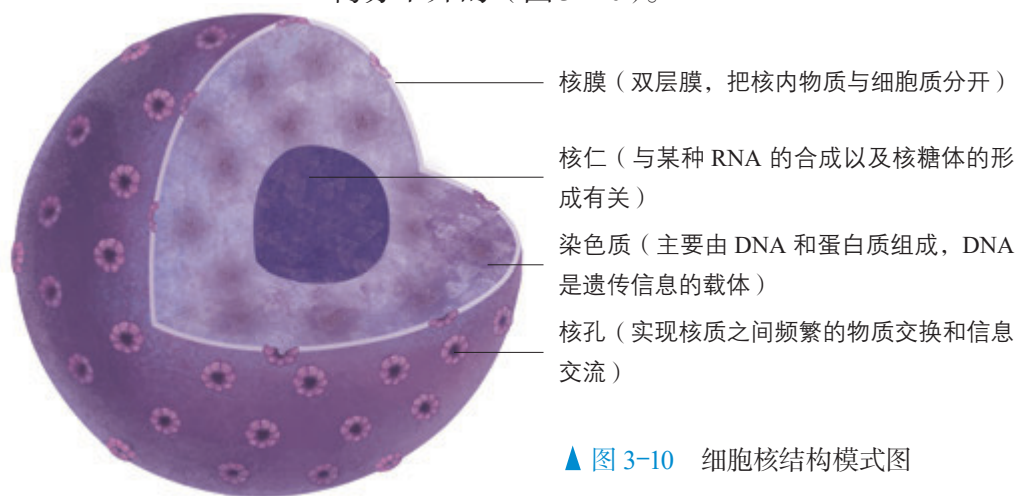
5. 结合克隆牛的实例，你认为生物体性状的遗传与细胞核有什么关系？克隆牛所有细胞的细胞核，是否都来源于母牛乙体细胞的细胞核？

6. 你认为细胞核具有什么功能？

大量的事实表明，细胞核控制着细胞的代谢和遗传。因此，有人把细胞核比喻为细胞的“大脑”、细胞的“控制中心”。细胞核为什么能成为细胞的“控制中心”呢？

细胞核的结构

细胞核能够控制细胞的代谢和遗传，是与细胞核的结构分不开的（图3-10）。



▲ 图3-10 细胞核结构模式图

细胞核中有DNA。DNA和蛋白质紧密结合成染色质（chromatin）。染色质是极细的丝状物，因容易被碱性染料染成深色而得名。细胞分裂时，细胞核解体，染色质高度螺旋化，缩短变粗，成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的染色体（chromosome）。细胞分裂即将结束时，染色体解螺旋，重新成为细丝状的染色质，被包围在新形成的细胞核里。因此，染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。

知识链接

有关DNA的知识参见本书第2章第5节和必修2《遗传与进化》第3章。

DNA上储存着遗传信息。在细胞分裂时，DNA携带的遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，保证了亲子代细胞在遗传性状上的一致性。

遗传信息就像细胞生命活动的“蓝图”，细胞依据这个“蓝图”，进行物质合成、能量转化和信息交流，完成生长、发育、衰老和凋亡。正是由于这张“蓝图”储藏在细胞核里，细胞核才具有控制细胞代谢的功能。

因此，对细胞核功能较为全面的阐述应该是：细胞核是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心。

细胞作为基本的生命系统，其结构复杂而精巧；各组分之间分工合作成为一个统一的整体，使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度有序地进行。这是几十亿年进化的产物，是生物与环境长期相互作用的结果。细胞既是生物体结构的基本单位，也是生物体代谢和遗传的基本单位。



同一生物体内所有细胞的“蓝图”都是一样的吗？如果是一样的，为什么体内细胞的状态、结构和功能如此多样？

建构模型

模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助于具体的实物或其他形象化的手段,有的则通过抽象的形式来表达。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或

图画形式直观地表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。沃森和克里克制作的著名的DNA双螺旋结构模型,就是物理模型,它形象而概括地反映了DNA分子结构的共同特征。你下面将要制作的细胞模型是物理模型,需要尽量准确地概括真核细胞的特征。

探究·实践

尝试制作真核细胞的三维结构模型

目的要求

1. 尝试制作真核细胞的三维结构模型。
2. 体验建构模型的过程。

材料用具

根据本小组模拟制作模型的种类选择材料用具。例如,制作计算机三维动画模型,需要配备安装了制作三维动画软件的计算机;制作实物模型,可用泡沫塑料、木块、纸板、纸片、塑料袋、布、线绳、细铁丝、大头针等材料。有条件的学校,也可尝试用3D打印技术制作细胞模型。

建立模型

1. 通过讨论确定本小组制作的真核细胞三维结构模型的种类(如计算机模型、实物模型),规格(如模型大小、模型展示的是细胞的全部还是部分)。
2. 确定使用的材料用具。真实的细胞颜色并不鲜艳,但是同学们可以用不同的颜色区分不同的细胞结构,使细胞各部分的结构特点更突出,便于观察。
3. 在动手制作之前,小组内对设计方案做进一步讨论、细化,包括各种细胞结构如何制作、细胞结构之间如何连接

等。确定制作模型的实施过程和具体分工。

4. 按照分工制作各部分配件,然后将配件组合在一起,逐步完成真核细胞模型的制作。

5. 按照设计方案对制作的模型进行检查,修补存在的缺陷。

表达和交流

在班内交流各小组制作的模型,从科学性、艺术性、成本等方面对各小组的模型进行评价。

在设计并制作细胞模型时,科学性应该是第一位的,其次才是模型的美观与否。



北京某中学学生制作的细胞模型

练习与应用

一、概念检测

1. 细胞核的结构与功能有密切的联系,据此判断下列相关表述是否正确。

(1) 控制细胞器进行物质合成、能量转化等的指令,主要通过核孔从细胞核送到细胞质。()

(2) 细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关。()

2. 细胞核内行使遗传功能的结构是 ()

A. 核膜 B. 核孔

C. 染色质 D. 核仁

3. 细胞核是细胞的控制中心,下列各项不能作为这一结论的论据的是 ()

A. DNA 主要存在于细胞核内

B. 细胞核控制细胞的代谢和遗传

C. 细胞核是遗传物质储存和复制的场所

D. 细胞核位于细胞的正中央

二、拓展应用

1. 染色体与染色质是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态。这两种不同的状态对于细胞的生命活动有什么意义?

2. 有性生殖使雌雄两性生殖细胞的细胞核融合为一个新的细胞核,从而使后代的遗传物质同亲代相比,既有继承,又有变化。从这个角度看,你能找出不支持克隆人的论据吗?你还能说出其他论据吗?

生物科技进展

世界上首例体细胞克隆猴的诞生

本书第1章开篇即介绍了世界上首例体细胞克隆猴在我国诞生,这是科学家首次成功地克隆出非人灵长类动物,意义非凡。这两只克隆猴名字叫“中中”和“华华”,寓“中华”之意。

自1996年第一只体细胞克隆羊“多莉”诞生以来,各国科学家竞相研究哺乳动物的体细胞克隆,并且在牛、鼠、猫、狗等多种哺乳动物上获得成功,但一直没有跨越灵长类动物这道屏障。实现克隆猴主要有三道难关需要攻克。一是卵母细胞的核遗传物质区域不易识别,去掉猴卵母细胞核遗传物质的难度很大,而要培育体细胞克隆猴,必须先把受体卵母细胞的核遗传物质“摘除”,才能让它容纳体细胞细胞核这个“外来户”。我国科学工作者借助于显微操作设备,反复练习,成功完成“去核”工作,为后续的克隆工作奠定了基础。二是卵母细胞“唤醒”时机难把握。克隆过程中,体细胞的细



克隆猴“中中”和“华华”

胞核进入卵母细胞时,需先“唤醒”卵母细胞,然后才启动一系列发育“程序”。因此,“唤醒”的时机要求非常精准。但是,使用传统方式,猴的卵母细胞很容易被提前“唤醒”,往往导致克隆“程序”无法正常启动。三是体细胞克隆胚胎的发育成功率低。被转移到去核卵母细胞里的细胞核,需要与去核

卵母细胞紧密结合,融为一体,并发挥其正常的功能,因此需要科学家采取多种手段处理,否则,绝大多数克隆胚胎都难以正常发育。

我国科学家攻克了这些难关,将克隆技术的应用推向

了新的高度。克隆猴的诞生,标志着我国克隆技术走在了世界的最前列!

体细胞克隆猴成功了,克隆人是否离我们也就不远了?虽然从原理和技术层面看,克隆人是能够做到的,但是,克隆人会带来严重的社会和伦理问题,因此,我国政府明确禁止克隆人,我国科学家也坚决反对克隆人。

本章小结

理解概念

- 细胞作为基本的生命系统，具有系统的一般特征：有边界，有系统内各组分的分工合作，有控制中心起调控作用。

- 细胞的边界是细胞膜。细胞膜不仅把细胞与外界环境分隔开，还具有控制物质进出、进行细胞间信息交流等作用。

- 细胞膜主要由脂质和蛋白质组成，此外，还有少量的糖类。细胞膜的磷脂双分子层是膜的基本支架，具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面，有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中，有的贯穿于整个磷脂双分子层，其中大多数蛋白质分子都是能运动的。

- 细胞质中有线粒体、内质网、核糖体、高尔基体等细胞器，植物细胞有的有叶绿体。这些细胞器既有分工，又有合作。

- 细胞核由核膜、染色质、核仁等结构组成。它是遗传信息库，是细胞代谢和遗传的控制中心。

- 细胞膜、细胞器膜以及核膜在成分与结构上相似，在结构与功能上紧密联系，共同构成了生物膜系统。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

- 阐明细胞各部分的结构与其功能相适应，强化结构与功能观。既能基于结构阐释功能，又能基于功能理解结构。

- 认同细胞各部分在结构和功能上的密切联系，使细胞成为一个有机的整体——基本的生命系统，强化系统观点。在以系统观理解细胞结构的基础上，尝试从系统的视角认识自然和社会。

- 从细胞器的分工合作联想到我们自己，类比阐释在一个集体中，每个人都各司其职同时又相互配合的重要性。

- 细胞膜结构的探索历程等内容说明，科学探索永无止境，科学理论是在不断修正的过程中建立和完善的，这需要探索精神、科学思维和技术手段的结合。对其他科学理论、假说和模型等，也应作如是观。

复习与提高

一、选择题

1. 下列各项表示细胞结构与其主要组成成分的对应关系, 错误的是 ()

- A. 染色体——DNA
- B. 细胞膜——磷脂
- C. 细胞骨架——多糖
- D. 细胞壁——纤维素

2. 细胞内运输物质的具膜囊泡可以与细胞膜融合, 由此可以推测囊泡膜的主要成分是 ()

- A. 脂肪和蛋白质
- B. 蛋白质和核酸
- C. 脂质和蛋白质
- D. 多糖和脂质

3. 白细胞可以吞噬病菌, 这一事实说明细胞膜具有 ()

- A. 全透性
- B. 保护作用
- C. 选择透过性
- D. 一定的流动性

4. 下列对生物膜的叙述, 不正确的是 ()

- A. 生物膜是细胞所有膜结构的统称
- B. 各种生物膜的化学组成与结构均相同
- C. 膜的组成成分可以从内质网转移到高尔基体膜, 再转移到细胞膜

D. 各种生物膜既各司其职, 又相互协调, 共同完成细胞的生命活动

5. 各种细胞器在功能上既有分工又有合作。下列相关叙述错误的是 ()

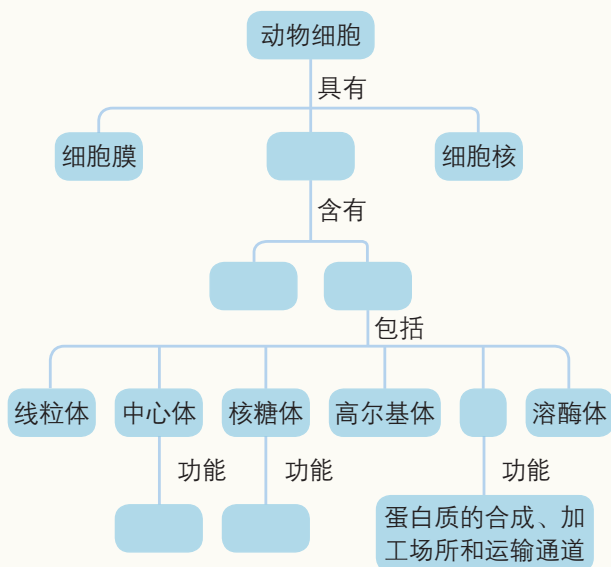
- A. 植物细胞中的液泡与维持细胞的渗透压有关
- B. 中心体和核糖体与蛋白质的合成有关
- C. 内质网和高尔基体与分泌蛋白的加工有关
- D. 叶绿体、线粒体与细胞内物质和能量的转化有关

6. 染色体的高度螺旋化与其物质组成有关。组成染色体的主要物质是 ()

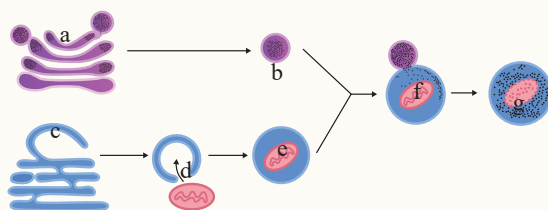
- A. 蛋白质和DNA
- B. DNA和RNA
- C. 蛋白质和RNA
- D. DNA和脂质

二、非选择题

1. 请将下列动物细胞的结构和功能概念图补充完整。



2. 细胞内的各种生物膜在结构上既有明确的分工, 又有紧密的联系。结合下面关于溶酶体发生过程和“消化”功能的示意图, 回答下列问题。



(1) b是刚形成的溶酶体, 它来源于细胞器a; e是包裹着衰老细胞器d的小泡, 而e的膜来源于细胞器c。由图示可判断: a、c、d分别是_____。

(2) f表示b与e正在融合, 这种融合过程反映了生物膜在结构上具有_____特点。

(3) 细胞器a、b、c、d膜结构的主要成分是_____等。

(4) 细胞器膜、_____等结构, 共同构成细胞的生物膜系统。生物膜的研究具有广泛的应用价值, 如可以模拟细胞膜的_____功能对海水进行淡化处理。